채수학 교재 적중 리포트

2026 강동중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값), Ⅲ. 통계 (대푯값·산포도·산점도와 상관관계)

21	17	2	15	81%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

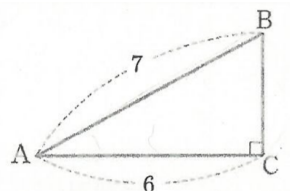
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅶ. 통계

1번 삼각비 > 삼각비의 값 (변의 길이) 3점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 7$이고 $\overline{AC} = 6$일 때, $\sin A$의 값은?

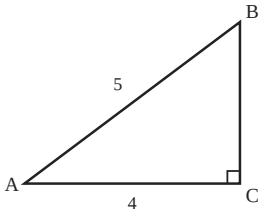


① $\frac{\sqrt{13}}{7}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{6}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{6\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{13}}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{AC}$ = 4 일 때, sin A + cos A 의 값은?



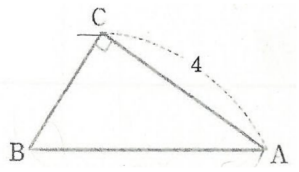
① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

💬 빗변과 한 변 → 피타고라스로 나머지 변 → 삼각비 값

2번 삼각비 > 삼각비의 값이 주어질 때 변의 길이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 4$이고 $\cos B = \frac{1}{3}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① $4\sqrt{2}$ ② $4+2\sqrt{2}$ ③ 8 ④ $4+4\sqrt{2}$ ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 04번

04 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 25, cos B = $\frac{7}{25}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

① 7 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 25

💬 cos B 값이 주어진 직각삼각형에서 변의 길이 구하기

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

$\sin 45° \div \cos 45° \div \tan 45°$의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 01번

01 cos 45° × sin 45° + tan 45° 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

💬 45° 삼각비 값을 넣어 식 계산

4번 삼각비 > 특수각과 0°, 90°의 삼각비 4점

학교 시험

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin 0° + \cos 90° = 0$
ㄴ. $\tan 0° + \sin 30° - \cos 60° = 1$
ㄷ. $\cos 0° \times \tan 30° \times \sin 60° = 0.5$
ㄹ. $\cos 30° \times \tan 60° + \sin 90° = 1.5$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

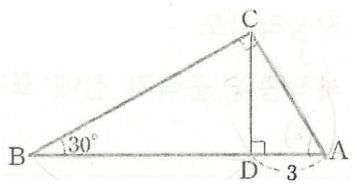
① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 90°, 특수각의 삼각비를 섞은 식 계산

5번 삼각비 > 특수각을 이용한 변의 길이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\angle B = 30°$이고 $\overline{AD} = 3$일 때, $\overline{AC} + \overline{BD}$의 값은?

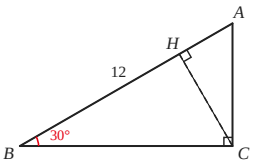


① $6\sqrt{3}$ ② $9 + 3\sqrt{3}$ ③ 15 ④ $9\sqrt{3}$
⑤ $6 + 6\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.23 · STEP 2 · 09번

09 그림과 같이 ∠ACB = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 12, ∠B = 30° 이고 $\overline{CH} \perp \overline{AB}$ 일 때, $\overline{CH}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 ∠B=30° 직각삼각형에서 빗변에 내린 수선 - 특수각으로 길이

9번 통계 > 편차의 성질 4점

학교 시험

다음은 5개의 상자의 무게에 대한 편차를 나타낸 것이다. 상자 B의 무게가 15 kg일 때, 상자 C의 무게는?

상자	A	B	C	D	E
편차(kg)	4	-5		-3	1

① 15 kg ② 17 kg ③ 19 kg ④ 21 kg ⑤ 23 kg

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 어떤 자료의 편차가 3, −1, x, −4 일 때, x 의 값은?

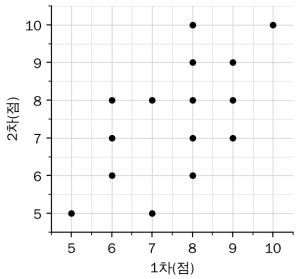
① −2 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

💬 편차의 합이 0임을 이용해 모르는 편차 구하기

10번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

다음은 15명의 양궁 선수들이 두 차례에 걸쳐 활을 쏘아 얻은 점수를 나타낸 산점도이다. 1차와 2차에서 같은 점수를 얻은 선수의 수를 a명, 1차와 2차의 점수 차가 2점 이상인 선수의 수를 b명이라 할 때, $a+b$의 값은?

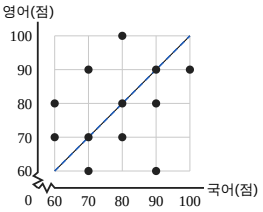


① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.24 · STEP 2 · 13번

13 다음은 학생 12 명의 국어 점수와 영어 점수를 나타낸 산점도이다. 두 과목 점수의 차가 20점 이상인 학생 수는?

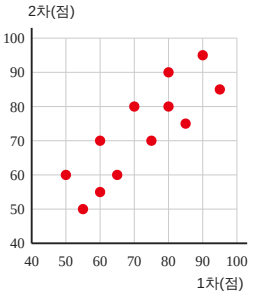


① 4명 ② 5명 ③ 6명
④ 7명 ⑤ 8명

💬 산점도에서 두 점수의 차가 일정 이상인 학생 수 세기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.53 · 킬러 킬러 · 14번

14 서술형 다음은 학생 12 명의 1 차, 2 차 수학 점수를 나타낸 산점도이다. 2 차 점수가 1 차 점수보다 오른 학생 수와, 그 학생들의 2 차 점수의 평균을 각각 구하시오.



답 :

💬 1차·2차 점수 산점도에서 대각선 기준으로 학생 수 세기

11번 통계 > 상관관계의 종류 4점

학교 시험

도시의 인구수와 교통량에 대한 상관관계와 같은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 하루 중 낮과 밤의 길이
ㄴ. 산의 높이와 정상에서의 온도
ㄷ. 자동차의 주행 속도와 제동 거리
ㄹ. 집에서 학교까지의 거리와 통학 시간

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.32 · STEP 2 · 10번

10 다음 중 두 변량 사이의 상관관계가 「하루 운동 시간과 소모된 열량」 사이의 상관관계와 같은 것은?

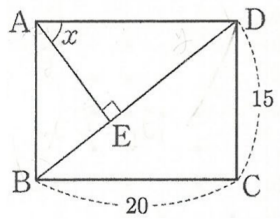
① 산의 높이와 기온 ② 겨울철 기온과 난방비 ③ 몸무게와 시력
④ 자동차의 주행 거리와 연료 사용량 ⑤ 물건의 가격과 판매량

💬 주어진 두 변량과 같은 (양의) 상관관계인 것 고르기

12번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC}=20$이고 $\overline{CD}=15$일 때, $\cos x$의 값은?

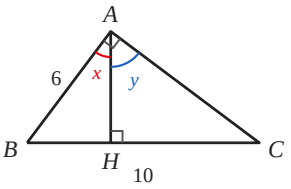


① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



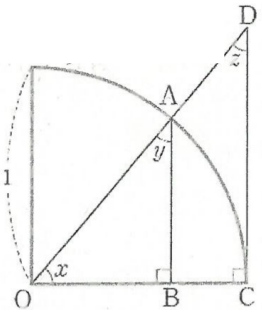
답 :

💬 직각인 꼭짓점에서 수선 → 같은 각 찾아 삼각비 계산

13번 삼각비 > 사분원과 삼각비 (선분으로 나타내기) 5점

학교 시험

그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 길이가 1인 $\overline{OC}$를 반지름으로 하는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. $\overrightarrow{OA}$ 위에 $\angle OCD=90°$가 되게 하는 점 D를 잡을 때, $\tan y \div \tan z - \dfrac{\sin y}{\cos z} \times \tan x$의 값은?

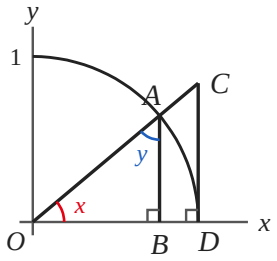


① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 12번

12 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x, ∠OAB = y 일 때, cos y 를 나타내는 선분은?



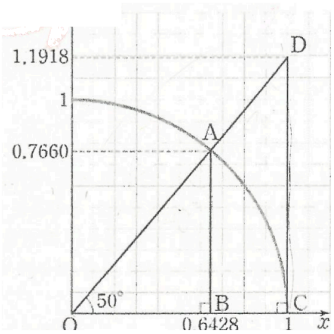
① $\overline{OB}$ ② $\overline{AB}$ ③ $\overline{CD}$
④ $\overline{OC}$ ⑤ $\overline{BD}$

💬 반지름 1 사분원에서 각 y=90°−x, 삼각비를 선분으로 나타내기

14번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 5점

학교 시험

그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 점 C(1, 0)을 지나는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. $\overrightarrow{OA}$ 위에 $\angle OCD = 90°$가 되게 하는 점 D를 잡을 때, 다음 중 옳은 것은?

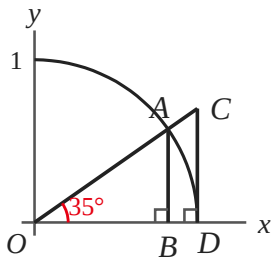


① $\sin 50° = 0.6428$ ② $\tan 40° = 1.1918$
③ $\overline{AB} : \overline{CD} = 0.7660 : 1$
④ $\overline{AO} : \overline{DO} = 0.6428 : 1.1918$
⑤ $\cos 40° - \sin 40° = 0.1232$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 반지름 1 사분원에서 삼각비 값 = 선분 길이로 판단

15번 통계 > 평균과 분산으로 식의 값 구하기 5점

학교 시험

4개의 변량 1, 3, a, b의 평균이 4이고 분산이 5일 때, $a^2 + b^2$의 값은?

① 74 ② 80 ③ 90 ④ 104 ⑤ 122

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 4 개의 변량 x, y, 5, 3 의 평균이 4, 분산이 2.5 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값은?

① 40 ② 44 ③ 48
④ 52 ⑤ 56

💬 4개 변량의 평균·분산으로 x^2+y^2 구하기 (숫자만 다름)

16번 통계 > 잘못 본 변량과 표준편차 5점

학교 시험

9개의 변량 중 2개의 변량을 각각 8과 7로 잘못 보고 계산한 평균이 6이고 분산이 28이다. 원래 2개의 변량이 각각 6과 9일 때, 원래 9개 변량의 표준편차는?

① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $2\sqrt{7}$ ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.50 · 킬러 킬러 · 04번

04 5 개의 변량의 평균이 10, 분산이 6 이라고 계산하였는데, 실제로는 7 과 13 인 두 변량을 모두 10 으로 잘못 보고 계산한 것이었다. 실제 분산은?

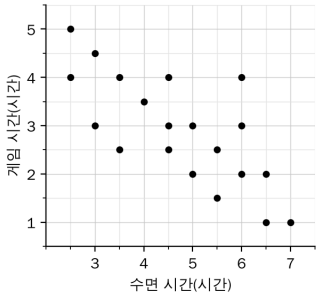
① 6 ② 7.2 ③ 8.4
④ 9.6 ⑤ 10.8

💬 변량을 잘못 보고 계산한 평균·분산 → 실제 분산 보정

17번 통계 > 산점도 해석 5점

학교 시험

다음은 학생 20명의 수면 시간과 게임 시간을 조사하여 나타낸 산점도이다. 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

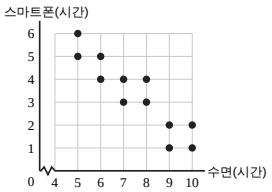


① 수면 시간과 게임 시간이 같은 학생은 3명이다.
② 수면 시간보다 게임 시간이 더 많은 학생은 4명이다.
③ 수면 시간과 게임 시간 사이에는 양의 상관관계가 있다.
④ 게임 시간이 3시간 이상인 학생은 전체 학생의 50%이다.
⑤ 6시간 이상 수면하는 학생들은 평균 2.5시간 게임을 한다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.37 · 평가 소단원평가 · 08번

08 다음은 학생 12 명의 하루 수면 시간과 스마트폰 사용 시간을 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳은 것은?



① 수면 시간이 길수록 스마트폰 사용 시간이 대체로 짧다.
② 두 변량 사이에는 양의 상관관계가 있다.
③ 수면 시간이 5시간인 학생은 3명이다.
④ 스마트폰 사용 시간이 1시간인 학생은 1 명이다.
⑤ 두 변량 사이에는 상관관계가 없다.

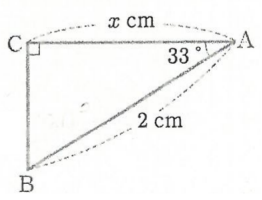
💬 수면 시간 산점도 해석 - 음의 상관관계·학생 수 판단

18번 삼각비 > 삼각비의 표를 이용한 변의 길이 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2\,\text{cm}$이고 $\angle A = 33°$일 때, 삼각비를 이용하여 x의 값을 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

각도	sin	cos	tan
57°	0.8387	0.5446	1.5399



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC}$ = 10, ∠C = 41° 일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{AB}$ + $\overline{BC}$ 의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
40°	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.6691	0.7431	0.9004

답 :

💬 삼각비의 표를 이용해 직각삼각형의 변의 길이 구하기

19번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $3 : 7 : 8$이고, 세 내각 중 가장 작은 각의 크기를 A라고 할 때, A의 값을 구하고 $\cos A(\tan A - \cos 2A + \sin 3A)$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.20 · 평가 중단원평가 · 22번

22 $(\cos 30° + \sin 60°)^2 - \tan 60° \times \tan 30°$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각 삼각비를 넣어 식의 값 계산

21번 통계 > 편차를 이용한 표준편차 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 3개의 변량 3, 5, 7의 표준편차를 a라 하고 5개의 변량 3, 4, 5, 6, 7의 표준편차를 b라 할 때, 평균과 편차를 이용하여 a, b의 값을 각각 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.48 · 평가 대단원평가 · 21번

21 5 개의 변량 6, 8, 10, 12, 14 의 표준편차를 구하시오.

답 :

💬 등간격 변량의 편차로 표준편차 구하기
